



DIOPHANTISCHE GLEICHUNGEN

Fragen?

Diophantische Gleichungen. Sind folgende Gleichungen lösbar in $\mathbb{Z}$? Bestimmen Sie ggf. alle Lösungen.

1. $12x + 8y = 4$

2. $12x + 8y = 64$

Lösung.

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$

Eigener Lösungsversuch.

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$

Einkaufsproblem. Sie haben 22.000€ Budget und wollen Laptops à 440€ und Drucker à 198€ kaufen und müssen das ganze Budget ausgeben! Wie viele Laptops/Drucker bestellen Sie?

Hinweis: 5,3 Drucker geht nicht.

Lösung.

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$

Eigener Lösungsversuch.

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$

EEA in C. Implementieren Sie in C den EEA, so dass auf der Konsole der Lösungsweg sichtbar ist.

Lösung. → C-Datei.